



DOCUMENTACIÓN PROYECTO IL RITUALE

**OMAR TORRES Y SANTIAGO
DOMINGUEZ**

2º DAM

TFG

Índice

¿Qué es El Rituale?.....	2
Modelo de datos.....	3
Modelo entidad relación.....	3
Modelo relacional.....	3
Diagrama UML.....	4
Descripción de entidades y relación.....	5
Requisitos de usuarios.....	7
Casos de usos.....	8
Funcionamiento del sistema y especificaciones técnicas.....	9
Funcionamiento del sistema.....	9
Especificaciones técnicas.....	9
Estructura de carpetas:.....	10
Esquema comunicación cliente servidor.....	11
Interfaces.....	11
Mockup y prototipado.....	11
Usabilidad y Accesibilidad.....	11
Estudio previo.....	11
Aspectos de la usabilidad.....	12
Manuales.....	29
Testing backend.....	29
Usuarios:.....	29
Ingredientes:.....	31
Pedidos.....	33
Platos.....	34
Testing Frontend.....	35
Pila tecnológica.....	36
Backend.....	36
Frontend.....	36
Bases de datos.....	36
Comparacion de tecnologías.....	37
Repositorio.....	37
Planificación.....	38
Conclusiones.....	38
Omar.....	38
Santiago.....	38

¿Qué es El Rituale?

Es una pizzería tradicional de barrio que hasta ahora solo operaba de forma presencial o por teléfono, lo que nosotros propusimos es la creación de una página web, para posicionar el restaurante en internet, algo muy necesario hoy en día y además incluir un sistema de pedidos, así eliminamos el “cuello de botella” de hacer pedidos al restaurante por teléfono, sin contar evidentemente que también eliminamos posibles errores humanos a la hora de tomar la comanda.

Por lo que es una página para la pizzería el Rituale, con un diseño responsive, elegante y adaptada para cualquier tipo de usuario, desde un usuario que solo quiera ver la carta del restaurante hasta pedir a domicilio o en local, por lo que este proyecto tendría principalmente 2 objetivos principales

1. Funcionalidad de Posicionamiento (Frontend)

El rol de la página es ser una atractiva y bien diseñada para atraer clientes y mejorar la presencia en línea. Aquí es donde los clientes verán el ambiente y el menú, aparte de también información general sobre el restaurante, con sus contactos y dirección, y próximamente hacer pedidos desde la web.

2. Funcionalidad de Gestión, CRUD

Esta es la parte operativa, esencial para el personal / administradores:

CRUD Actual (Inventario y Menú):

Permite a los administradores crear, leer, y eliminar (CRUD) la información básica del restaurante.

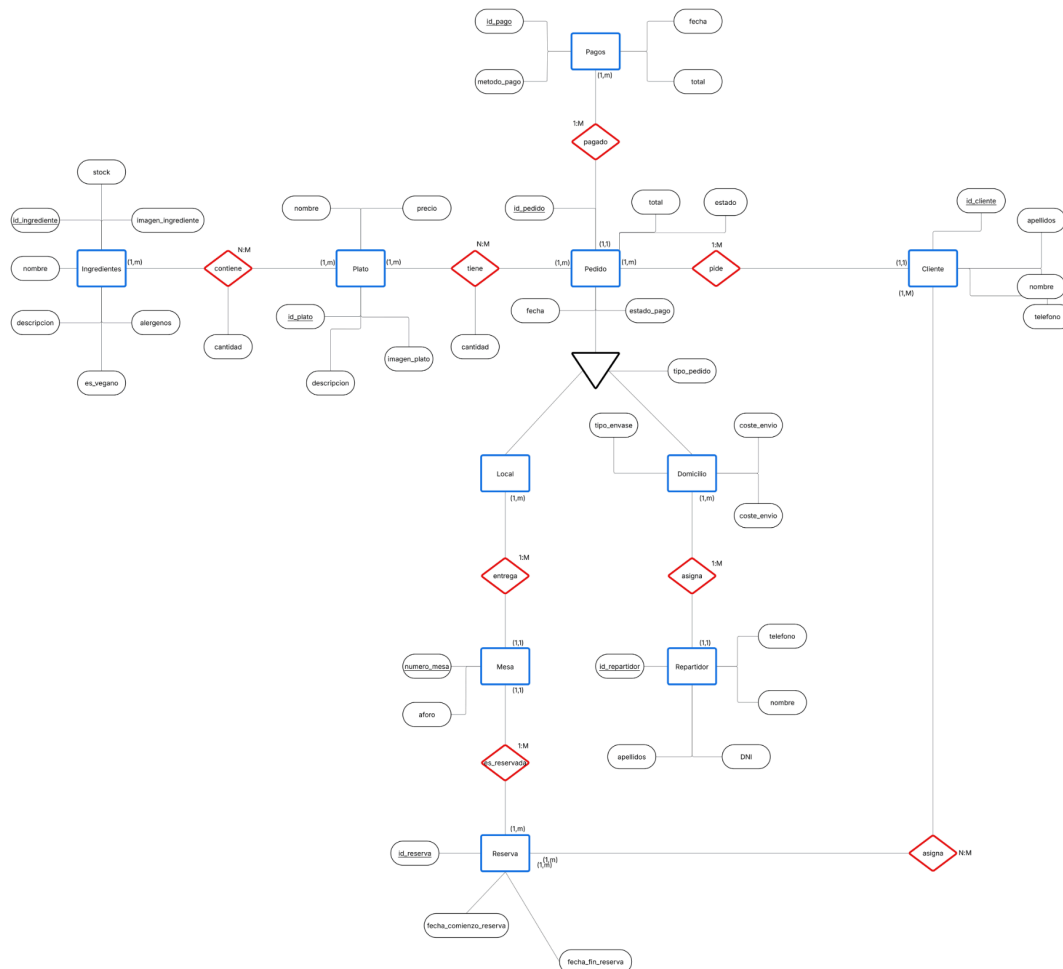
Se centra en la gestión de Ingredientes (control de stock y alérgenos) y Platos (creación de recetas complejas y precios).

Próximamente integraremos el tema de la realización de pedidos y la pantalla que verán los cocineros

La infraestructura actual (React/Spring Boot y mysql)

Modelo de datos

Modelo entidad relación



Modelo relacional

CLIENTES(id_cliente, nombre, apellidos, telefono)

PEDIDOS(id_pedido, fecha, total, estado, estadopago tipopedido, id_cliente*)

PEDIDOS_LOCAL(id_pedido*, numero_mesa*)

MESA(numero_mesa, aforo)

RESERVAS(id_reserva, fecha_comienzo, fecha_fin, numero_mesa*)

CLIENTE_RESERVA(id_cliente*,id_reserva*)

PEDIDOS_DOMICILIO(id_pedido*, direccion,tipo_envase, id_repartidor*)

REPARTIDORES(id_repartidor, DNI, nombre, apellidos, telefono)

PAGOS(id_pago, metodo, fecha, importe, id_pedidos*)

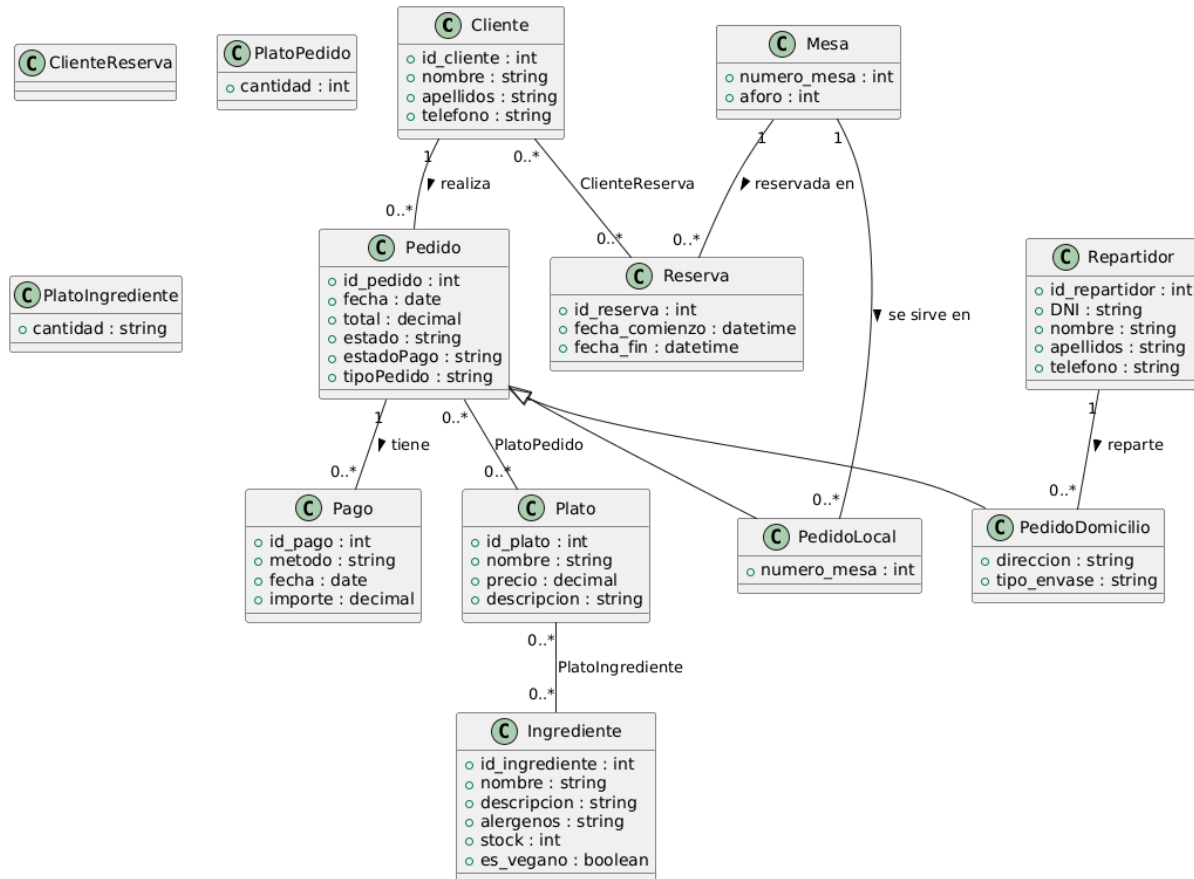
PLATOS_PEDIDOS(id_pedido*,id_plato*, cantidad)

PLATOS(id_plato, nombre, precio, descripcion)

PLATOS_INGREDIENTES(id_plato*, id_ingrediente*, cantidad)

INGREDIENTES(id_ingrediente, nombre, descripcion, alergenos, stock, es_vegano)

Diagrama UML



Descripción de entidades y relación

Entidades

- **Clientes**

- **id_cliente:** Clave primaria e identificador único
- **nombre:** Nombre del cliente
- **apellidos:** Apellidos del cliente
- **telefono:** Teléfono del cliente

- **Pedidos**

- **id_pedido:** Clave primaria del pedido e identificador
- **fecha:** Fecha y hora del pedido
- **total:** Total del pedido
- **estado:** Aquí guardamos si el pedido esta en proceso(En cocina o en reparto) o ya fue entregado
- **estadoPago:** Si el pedido ya ha sido pagado por si se realiza el pago en efectivo en caso de ser a domicilio
- **tipoPedido:** Tipo de pedido, en local o a domicilio
- **idCliente:** Clave foranea, es el cliente cual hizo el pedido

- **Mesa**

- **numero_mesa:** Identificador de la mesa y su numero de mesa en restaurante
- **aforo:** Cantidad de personas que entran en la mesa

- **Reservas**

- **id_reserva:** Identificar de la reserva y clave primaria
- **fecha_comienzo:** Indica cuando empieza la reserva, hora y fecha
- **fecha_fin:** Indica cuando acaba la reserva de la mesa, hora y fecha
- **numero_mesa:** Clave foranea de mesa, indica que mesa será reservada

- **Repartidor**

- **id_repartidor:** Clave primaria e identificador del repartidor
- **dni:** dni del repartidor y clave alterna
- **nombre:** nombre del repartidor
- **apellido:** apellido del repartidor
- **telefono:** telefono del repartidor

- **Pagos**

- **id_pago:** Identificador y clave primaria del pago
- **metodo:** Metodo de pago efectivo o tarjeta
- **fecha:** Fecha del pago
- **importe:** Importe del pago

- **id_pedido:** Clave foránea de pedido para identificar de que pedido es el pago
- **Platos**
 - **id_platos:** Identificador y clave primaria del plato
 - **nombre:** Nombre del plato
 - **precio:** Precio del plato
 - **descripcion:** Descripción del plato
- **Ingredientes**
 - **id_ingredient:** Clave primaria e identificador del ingrediente
 - **nombre:** Nombre del ingrediente
 - **descripcion:** Descripción del ingrediente
 - **alergeno:** Alergeno del ingrediente
 - **stock:** Stock del ingrediente
 - **es_vegano:** Booleano sobre si es vegano, si o no

Relaciones

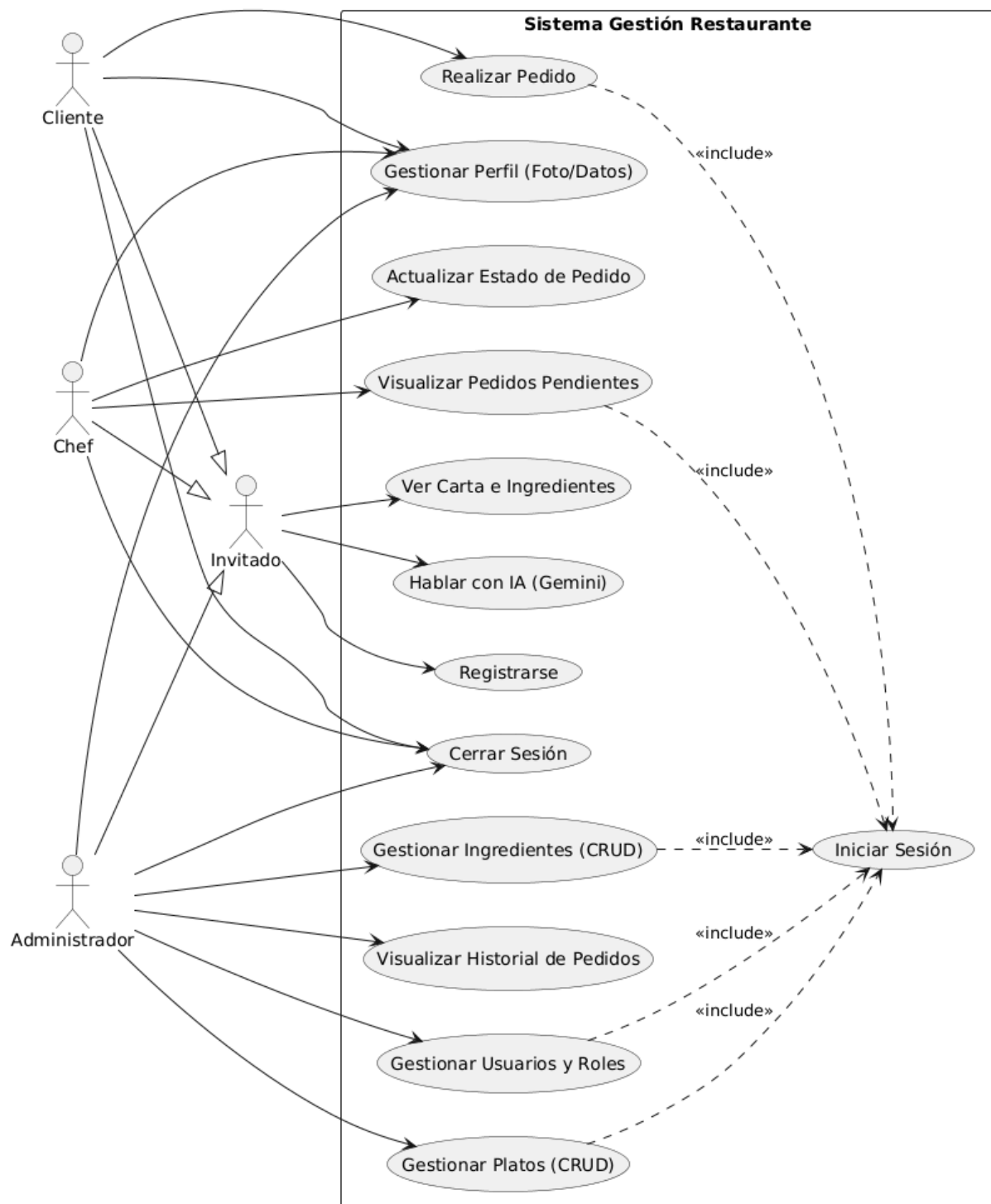
- **Pedidos_local**
 - **id_pedido + numeromesa:** Es la clave compuesta de la tabla de pedidos en local, indicando el pedido y la mesa del pedido
- **Cliente_reserva**
 - **id_reserva + id_cliente:** Clave compuesta e clave primaria de la relación entre cliente y reserva
- **Pedidos_domicilio**
 - **id_pedido + id_repartidor:** Identificador del pedido
 - **direccion:** direccion del pedido
 - **tipo_envase:** Tipo de envase Plástico o Ecológico
- **Platos_pedidos**
 - **id_plato + id_pedido:** Identificador del Plato_pedidos aqui se guarda los platos pedidos y sus cantidades y para que pedido es
 - **cantidad:** Cantidad del plato para el pedido
- **Platos_ingredientes**
 - **id_plato + id_ingredient:** Clave compuesta que relaciona el plato con los ingredientes
 - **cantidad:** cantidad del ingrediente que lleva el plato

Requisitos de usuarios

El problema principal como mencionamos anteriormente son 2 principalmente, el primero sería el cuello de botella en la hora punta de pedidos, un solo teléfono para tomar comandas mientras te llaman varios clientes es un cuello de botella enorme, es más incluso los clientes si llaman y siguen sin responder a sus comandas porque ya está en llamada cogiendo otra se podrían incluso cansar e intentar pedir en otro lugar, y el otro gran problema es la falta de visibilidad, al no tener web ni posicionamiento en internet conoce el local la gente de la zona o como mucho por el boca a boca.

La solución es crear una web mirando sus 2 problemas principales, el posicionamiento en internet, por eso la página creada es elegante y llamativa, y la gestión de comandas, por ello la página incluye un sección de pedidos para poder pedir desde a domicilio, para recoger en el local e incluso si te sientes en una de las mesas podrás escanear el Qr y ninguna camarero te tendrá que atender, al escanearlo podrás pedir la comida para tu mesa, pagas y te la llevan los camaros

Casos de usos



Funcionamiento del sistema y especificaciones técnicas

Funcionamiento del sistema

Dentro de la web el funcionamiento depende del rol del usuario, se divide en 4 funcionalidades:

- **Invitado:** Si es un invitado podrá ver la carta y ver la página en general, y podrá crearse un usuario para poder realizar pedidos , sin usuario no podrá pedir nada solo ver lo que hay en la web.
- **Usuario:** Si es un usuario podrá hacer todo lo que el invitado puede, es decir ver toda la página, y también podrá personalizar su usuario, cambiandose la dirección, el correo, foto de perfil y contraseña y además podrá realizar pedidos tanto a domicilio como para recoger.
- **Cocinero:** Si el usuario tiene el rol de cocinero, podrá acceder a la sección de cocina, donde podrá ver los pedidos que están pendientes por hacer, y este cocinero podrá darle a “Listo” para cambiar el estado de pedido a Listo, por lo que ya no saldrá en esta pestaña el pedido en “Listo” es decir solo salen los pedidos por hacer.
- **Administrador:** Si el usuario es administrador podrá hacer todo lo que los otros usuarios pueden, pero puede entrar a la sección de administración donde podrá administrar los usuarios, los ingredientes, los platos y visualizar los pedidos.

Todo la página se gestiona usando React para el frontend y para el servidor Springboot, todas las gestiones como inicio de sesión / registrarse, modificar usuario, visualizar datos como pedidos, carta o ingredientes , hacer pedidos etc se gestiona comunicando el Frontend con el servidor Backend, que a su vez el backend se comunica con la bases de datos basado en MySQL.

Especificaciones técnicas

Backend: Como lenguaje de programación se usa **Java**, el framework usado es **Springboot**, el tema de seguridad de usuarios y gestión de sesiones las gestiona el servidor usando **Json web Token (JWT)**, y alojado en **apache** usando **Xampp**.

Frontend: Para el front usamos como framework **React** ya que es un framework muy útil sobre todo al poder combinar tanto javascript, html y css en un mismo fichero y ayuda mucho en la modularidad y escalabilidad del proyecto. En la estructura de carpetas seguimos la estructura de carpetas de components/page.

Estructura de carpetas:

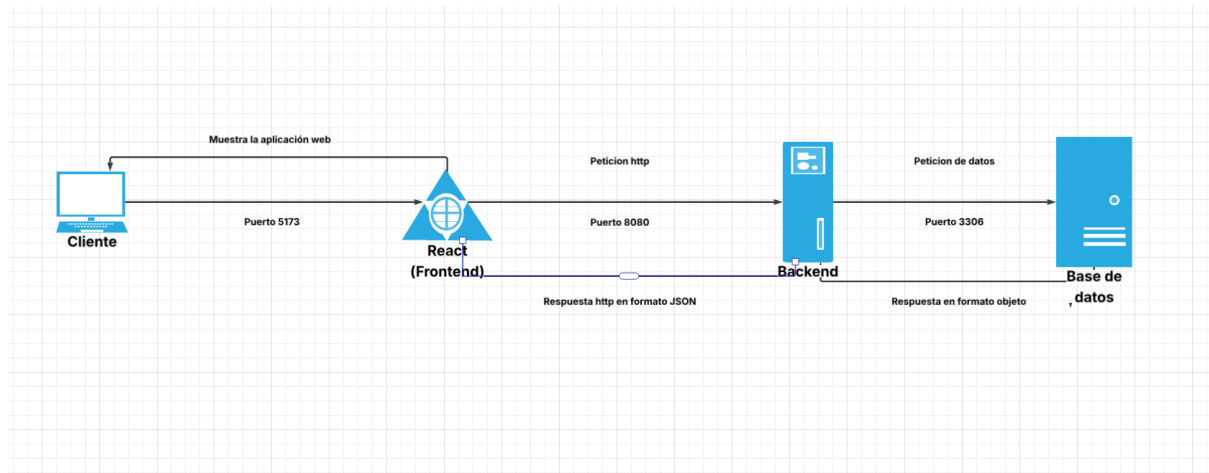
Frontend:

— public/	Imágenes de la web.
— component/	Componentes de la interfaz:
— AboutUs_component/	Sobre nosotros.
— AdminComponents/	Componentes del panel de gestión (CRUD).
— carta_component/	Menú del restaurante.
— Common/	Componentes genéricos (alertas, botones).
— layout/	Componentes constante (headers, footers).
— pedidos_component/	Carrito y gestión de pedidos.
— ProfileInfo/	Perfil de usuario.
— hook/	Hooks personalizados (estado, auth).
— pages/	Vistas completas de la aplicación (rutas).
— service/	Funciones para llamadas a la API.
— test/	Pruebas del frontend.
— utils/	Funciones de ayuda, utilidades y constantes.

Backend:

— chatbot/	Lógica y controladores para IA.
— controller/	Endpoints de la API REST.
— data/	Scripts para carga inicial de base de datos.
— DTO/	Objetos de Transferencia de Datos.
— id/	Claves primarias compuestas.
— models/	Entidades JPA (Tablas de BD).
— repository/	Interfaces de Spring Data JPA.
— security/	Configuración JWT y filtros de autenticación.
— service/	Lógica de negocio

Esquema comunicación cliente servidor



Interfaces

Mockup y prototipado

El mockup y prototipado fue realizado en figura y todos los elementos dentro de la web han sido diseñados en canvas.

El figma es 100% funcional todo funciona, puedes cambiar de usuario, puedes cambiar de páginas etc.

Enlace figma: [IIRitualeMockup](#)

Usabilidad y Accesibilidad

Estudio previo

Antes de desarrollar hicimos un estudio/analisis sobre que cosas tendria nuestra aplicación web y que cosas puede realizar los usuarios para garantizar que la aplicación fuera lo suficientemente intuitiva, funcional y accesible posible, nos basamos en múltiples páginas de restaurantes, paginas de comida a domicilio, buscamos paletas de colores que fueran suaves pero hicieran contraste y diseños minimalistas

Aspectos de la usabilidad

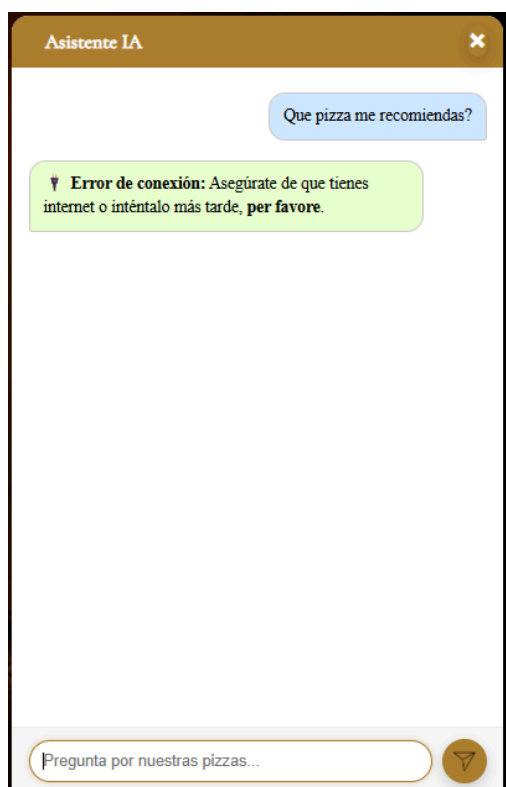
1. Visibilidad del estado del sistema

Todos los posibles errores que puede dar la página están explicados en lenguaje común y no técnico para que los usuarios puedan entender el estado del sistema en todo momento, quiero decir que sepan si el sistema está caído, si ha habido un error etc. Para que el usuario no se sienta perdido o no entienda que pasa

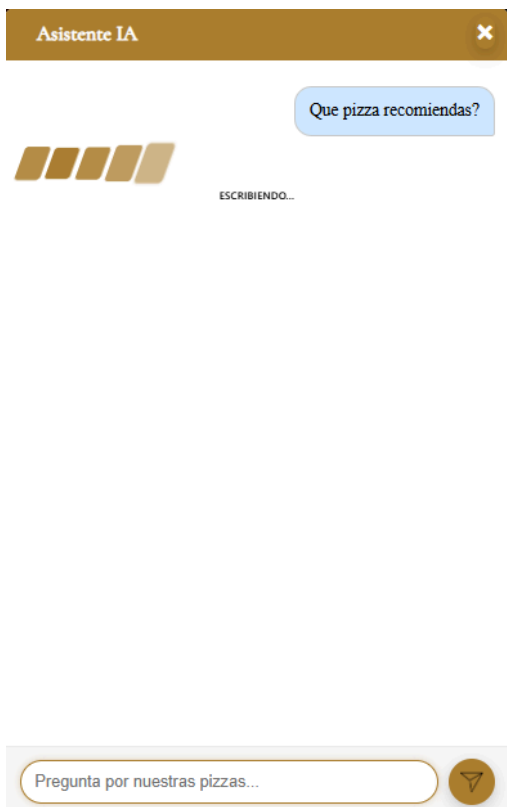
Tenemos notificaciones para cuando esta cargando alguna parte de la web que dependa del backend pues tiene un icono de carga y si tarda mucho se le comunica al usuario que el servidor está caído y que pruebe más tarde



También tenemos este sistema por si se diera el caso que el chatbot basado en gemini no funcionara:



Y la pantalla de carga de ambos serian:



2.Consistencia entre el sistema y el mundo real

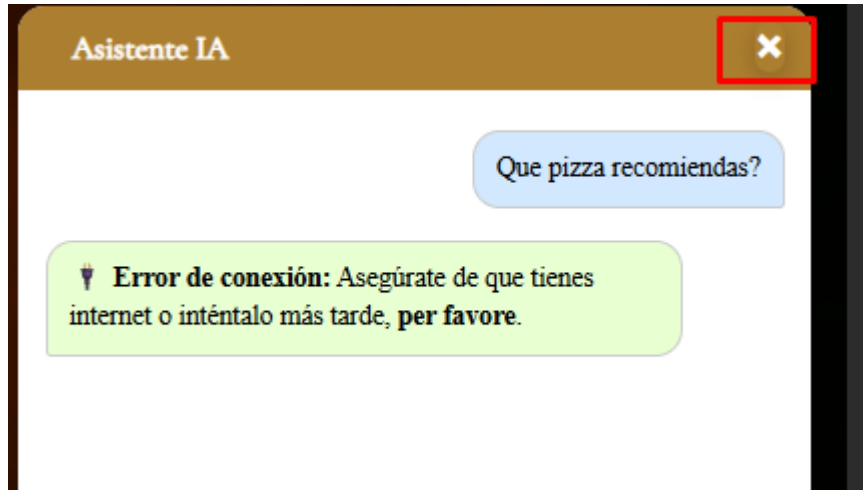
Utilizamos en la aplicación conceptos y lenguajes familiares para el usuario promedio, sin entrar en tecnicismos, el claro ejemplo esta en el punto anterior en lugar de poner cosas como haciendo fetch al backend, ponemos “cargando menú” o en lugar de poner realizando petición via api a gemini ponemos “escribiendo” usamos lenguaje humano y entendible para que todos los usuarios puedan ser capaces de entender que esta pasando en el momento con la pagina.

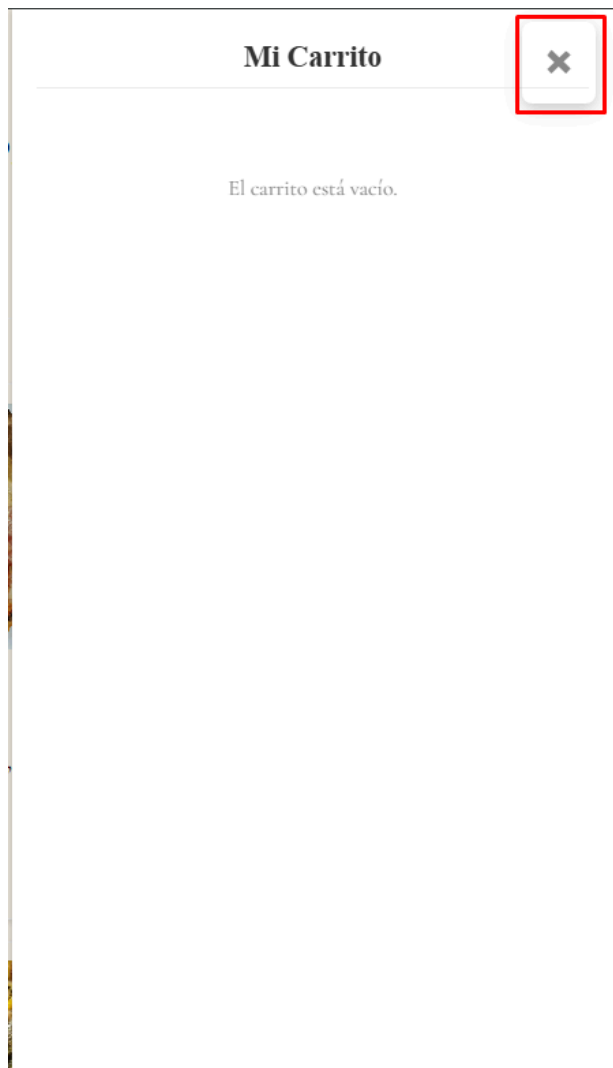
También usamos iconos claros y palabras simples de entender en toda la web para un facil entendimiento general del funcionamiento.

3.Control y libertad del usuario

Permitimos que el usuario en todo momento pueda ir para donde él desee, si entra sin querer en una sección cualquiera siempre tendrá la posibilidad de volver hacia atrás de forma simple e intuitiva, evitando que el usuario tenga esa sensación de si clicas un botón mal es “encerrado” en una pestaña de la que le cuesta o no pueda salir, esto lo logramos poniendo un header general que siempre está presente en toda la pagina y siempre puedes ir viajando entre las pestañas que indica el header, por lo que siempre puedes volver al inicio de forma simple pulsando el logo de la página o simplemente pulsando inicio.

Otro ejemplo podría ser si abres el carrito se abre un panel lateral y en ese panel tenemos una “X” para cerrarlo, y lo mismo con el chatbot se abre un panel pero tiene una “X” para cerrarlo fácilmente.





4.Consistencia y estándares

En la web seguimos múltiples estándares webs para que el usuario se sienta familiarizado con la web y sepa moverse a través de ella sin mayor problema.

Por ejemplo el uso de un header estándar, un logo a un lado y las páginas a navegar en medio en formato de enlace, un login/register, un carrito en la sección de pedidos , una sección menú, una estructura consistente en toda la página, una sección de usuario donde pueda consultar datos de su perfil etc.

5.Prevenición de errores

Evitamos que el usuario cometa errores y se frustre sin saber qué es lo que pasa, esto aplica en las secciones de formularios, por lo que por ejemplo si intenta crear un usuario y los datos no son válidos se dice explícitamente que falla, o si inicia sesión y se equivoca en las credenciales se le comunica que el usuario y / o contraseña son incorrectos. De esta forma el usuario está enterado todo el tiempo de si está haciendo algo mas, tambien aplica

para la sección de administración por ejemplo si el administrador trata de crear una pizza nueva pero no le mete ingredientes el sistema le avisa de que necesita tener al menos 1 ingrediente, o si intenta meter un ingrediente sin especificar el tipo de alergeno se le comunica que debe indicar el alergeno incluso si no tiene ninguna. Además en muchos formulario se ve de fondo el tipo de datos que espera, si es un String pues pone un texto, si es un número pone un 0, para que el usuario se guíe un poco y sepa que tipo de dato a de meter

Iniciar sesión

Usuario o contraseña incorrecta

INICIAR SESIÓN

¡Hola, amigo!

REGISTRARSE

¡Bienvenido!

INICIAR SESIÓN

Crear una cuenta

Omar

Email

.....

Please fill out this field.

Hombre

REGISTRARSE

Nombre

|

Descripción

Please fill out this field.

pizza de oliva y cebolla

Precio (€)

15

Imagen (.png)

Choose File No file chosen

Ingredientes

-- Selecciona --

Cant.

+

Cebolla (x1)

X

Olivas Negras (x1)

X

Parmesano (x2)

X

Guardar Plato

6. Reconocimiento en lugar de recuerdo

Para evitar que el usuario deba recordar todo de la pagina muchas de las cosas se muestran de forma explícita, quiero decir, por ejemplo a la hora de entrar a su perfil no les saldrá todos los campos vacíos, les saldrá los campos con los datos del perfil y ellos podrán cambiarlo si es necesario pero no tendrá que recordar por ejemplo cuál era el correo que tenía. Otro ejemplo también podría ser el header, nuestro header cambia de color en función de donde estes, quiero decir si estas en inicio las letras “inicio” se pondrán blancas, y lo mismo aplica para el resto de paginas así el usuario no debe recordar donde está ya que la web se lo indica de manera clara

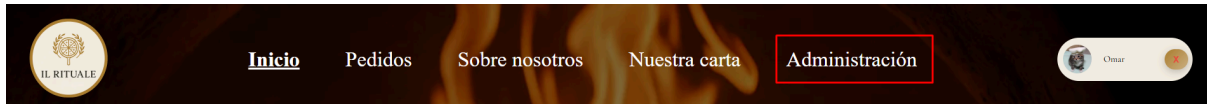
The image shows two screenshots of a web application. The top screenshot is the 'Mi Cuenta' (My Account) page. It features a user profile on the left with a circular avatar of a cat, the name 'Omar', and the role 'ADMINISTRADOR'. Below the profile, it shows the email 'Omartorresyuste@gmail.com' and the address 'A mi casa'. On the right, there is a 'Modificar mis datos' (Modify my data) section with fields for 'Nombre de Usuario' (Omar), 'Correo Electrónico' (Omartorresyuste@gmail.com), 'Dirección de entrega' (A mi casa), and a photo upload section. A 'Seguridad' (Security) section includes fields for 'Nueva Contraseña' and 'Confirmar Contraseña'. A 'Guardar Cambios' (Save Changes) button is at the bottom.

The bottom screenshot shows the 'Sobre nosotros' (About Us) page. The header is light beige with the 'IL RITUALE' logo on the left and navigation links: 'Inicio', 'Pedidos', 'Sobre nosotros' (highlighted), 'Nuestra carta', and 'Administración'. On the right, there is a user profile dropdown for 'Omar'. The main content area has the title 'Sobre nosotros' and a paragraph: 'En nuestra pizzería combinamos ingredientes frescos y recetas artesanales para crear sabores que conquistan. Cada pizza se elabora con pasión y cuidado, desde la masa hasta los toppings, para ofrecerte una experiencia única. Ven y descubre nuestro secreto: la dedicación y amor por la cocina que ponemos en cada bocado'.

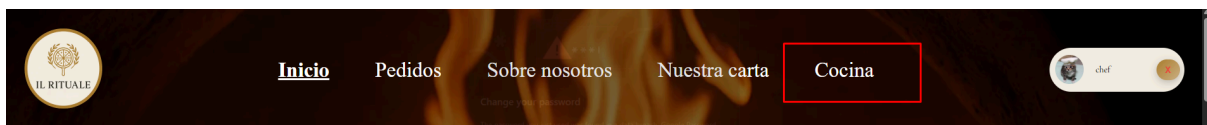
7. Flexibilidad y eficiencia de uso

En nuestra web no hay atajos de teclado para facilitar la navegación pero si que tenemos un diseño eficiente en cuanto a uso, ya que si eres un usuario tienes todas las funciones a la vista en función del tipo de usuario

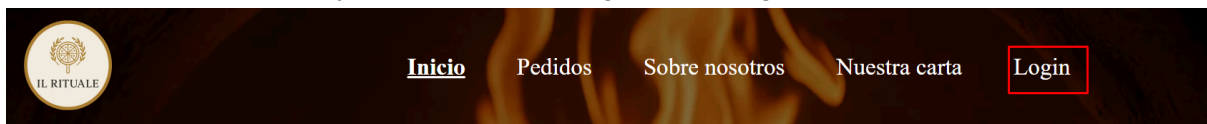
Si eres administrador se te habilita en el header administración para ir a las opciones de administración de la web como el crud y gestión.



Si eres Chef tienes habilitado la sección de cocina en header para que vayas a los pedidos por terminar



Si no tienes rol porque no estas logueado en la web tienes la seccion de login arriba para que puedas acceder facil y comodamente e loguearte o registrarte



Y si eres un usuario común pues no tienes ninguna de estas opciones por lo que tienes un header mas simplificado y eficiente de usar

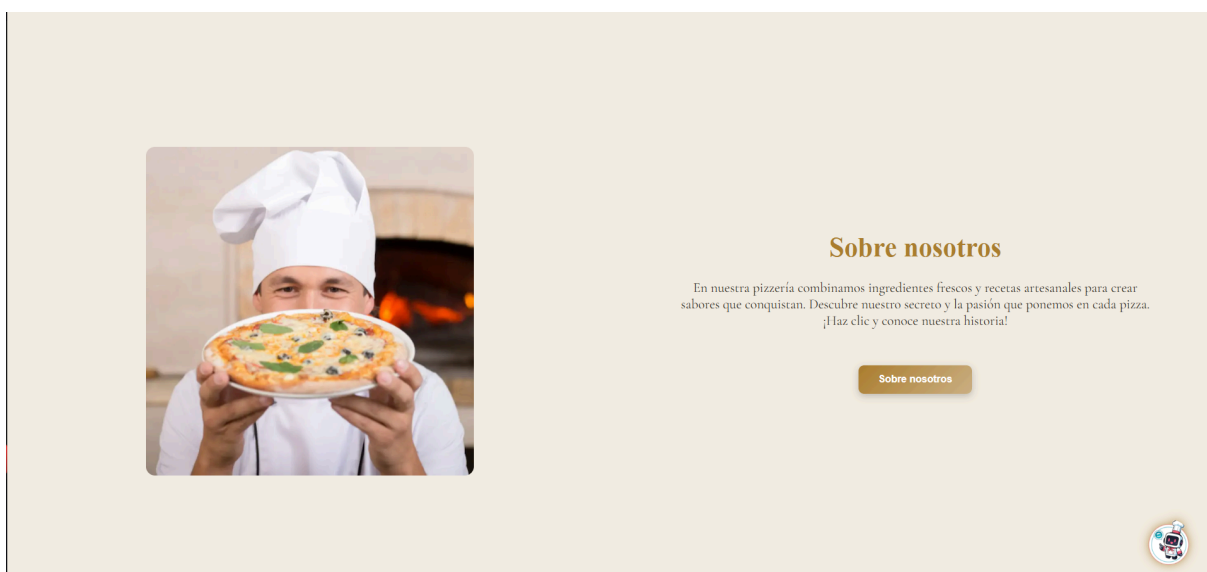
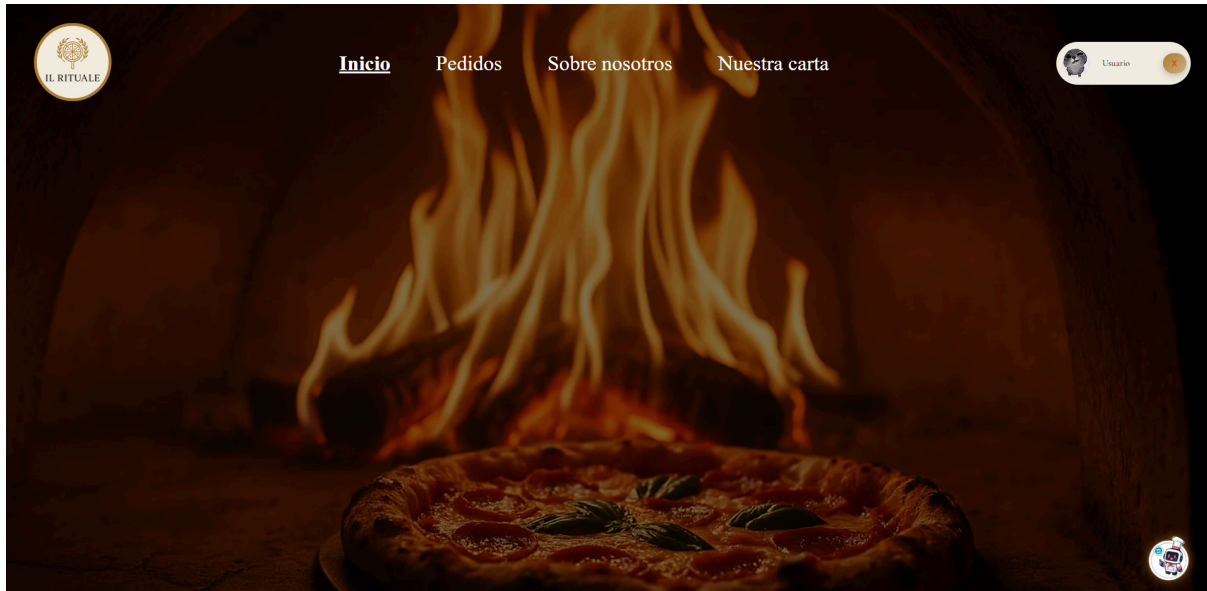


Por lo que realmente como comente antes, no tenemos atajos de teclado perse pero tenemos los atajos del header en función del rol que tengas.

8. Diseño estético y minimalista

Tenemos un diseño limpio , con buen contraste pero sin saturar a colores y muy fácil de entender sin sobrecarga de detalles, por lo que tenemos en resumen un diseño minimalista para nuestra web pero sin perder ese toque de elegancia que buscamos para el restaurante de Il Rituale

Home:



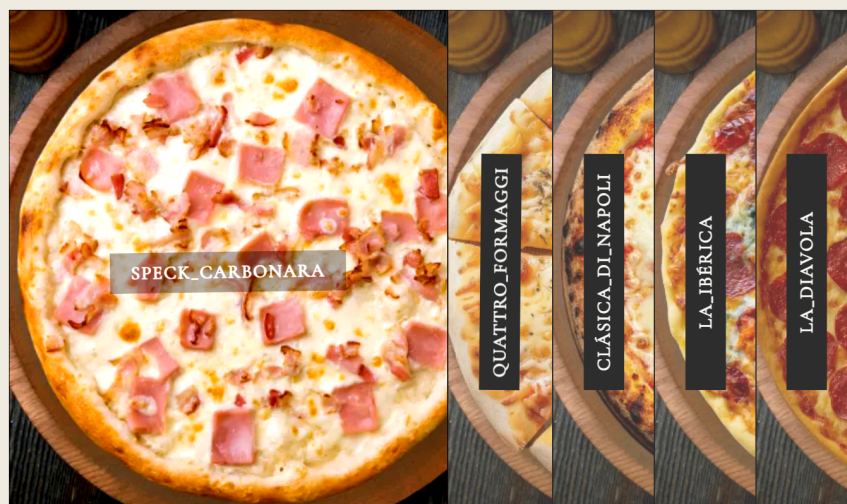
Nuestra carta

Déjate tentar por nuestras pizzas artesanales, con combinaciones únicas y los ingredientes más frescos.

[Ir a carta](#)

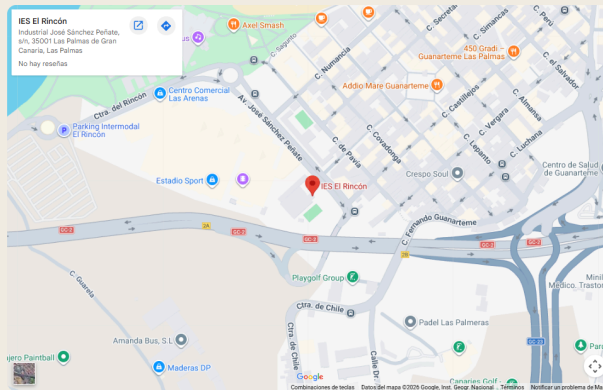


Nuestras pizzas estrellas



Donde estamos

Nuestras pizzas cerca de ti



¿Qué pizza te apetece hoy?

Margarita

¡Tenemos los ingredientes más frescos esperando por ti!

Pedir Ahora

Contacto

Telefono: 664549258

Correo: IlRitualepizzeria@gmail.com

Instagram: [IlRitualepizzeria_69](https://www.instagram.com/IlRitualepizzeria_69)

Facebook: [IlRitualepizzeria_69](https://www.facebook.com/IlRitualepizzeria_69)

Horario

De lunes a jueves 13:00 - 23:00

Viernes y sábados 13:00 - 00:30

Festivos Horario especial — ¿consulta nuestras redes!



Siguenos



Enlaces rápidos

[Inicio](#) [Carta](#) [Sobre nosotros](#) [Pedidos](#)

Contacto

Teléfono: +34 664 54 98 Email: IlRituale@gmail.com © 2025 Pizzería Il Rituale

© 2025 Il Rituale. Todos los derechos reservados.



Pedidos:



[Inicio](#) [Pedidos](#) [Sobre nosotros](#) [Nuestra carta](#)

 Usuario 

Realizar pedido



La Clásica di Napoles

Salsa de tomate San Marzano, mozzarella fresca y albahaca.

10€



Speck Carbonara

Base de nara, huevo, bacon crujiente y cebolla caramelizada.

14€



La Ibérica (Chorizo)

Tomate, mozzarella, chorizo ibérico de bellota y un chorrito de AOVE.

11€



Montañesa

Base blanca, mozzarella, jamón serrano, rúcula y parmesano laminado.

15€



Pollo Trufado

Base de queso, pollo marinado, champiñones y aceite de trufa blanca.

16€











Sobre nosotros:

[Inicio](#)[Pedidos](#)[Sobre nosotros](#)[Nuestra carta](#)

Usuario



Sobre nosotros

En nuestra pizzería combinamos ingredientes frescos y recetas artesanales para crear sabores que conquistan. Cada pizza se elabora con pasión y cuidado, desde la masa hasta los toppings, para ofrecerte una experiencia única. Ven y descubre nuestro secreto: la dedicación y amor por la cocina que ponemos en cada bocado.



De la Tierra a tu Mesa

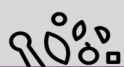
Cada pizza que servimos empieza con una elección consciente: ingredientes frescos, locales y de temporada, cuidadosamente seleccionados de productores de confianza. Creemos que el sabor auténtico nace del respeto por la tierra y quienes la trabajan, por eso apoyamos prácticas agrícolas sostenibles y responsables. Nuestros tomates, quesos y hierbas provienen de pequeñas fincas donde la calidad y el cuidado del medio ambiente son prioridad. Cada corte de carne, cada vegetal, es elegido para ofrecer la máxima frescura y garantizar un sabor que no solo satisface, sino que cuenta una historia. La sostenibilidad no es solo un concepto, es parte de nuestra filosofía diaria: reducimos desperdicios, usamos envases responsables y buscamos siempre un impacto positivo en



...hierbas provienen de pequeñas fincas donde la calidad y el cuidado del medio ambiente son prioridad. Cada corte de carne, cada vegetal, es elegido para ofrecer la máxima frescura y garantizar un sabor que no solo satisface, sino que cuenta una historia. La sostenibilidad no es solo un concepto, es parte de nuestra filosofía diaria: reducimos desperdicios, usamos envases responsables y buscamos siempre un impacto positivo en nuestra comunidad. En nuestra cocina, los procesos artesanales se combinan con pasión y creatividad, para que cada pizza sea única, equilibrando tradición y modernidad. Queremos que cada bocado refleje nuestro compromiso con la calidad, el respeto por la naturaleza y la pasión por lo auténtico. Este viaje del campo a tu mesa nos permite ofrecer no solo una pizza deliciosa, sino una experiencia consciente, que conecta al cliente con el origen de sus alimentos. Porque en nuestra pizzería, cada ingrediente tiene una historia, y cada historia merece ser saboreada.



Nuestra filosofía



Ingredientes de Calidad

Seleccionamos cuidadosamente ingredientes frescos y naturales. Cada pizza está hecha para ofrecer el mejor sabor y textura en cada bocado.



Sostenibilidad

Trabajamos con proveedores locales y usamos envases reciclables. Queremos que disfrutes tu comida mientras cuidamos el planeta.



Experiencia Única

Disfruta de un ambiente acogedor y pizzas recién horneadas. Cada visita es una oportunidad de saborear la pasión que ponemos en cada plato.



Nuestra carta:



[Inicio](#)
[Pedidos](#)
[Sobre nosotros](#)
[Nuestra carta](#)


Usuario




Nuestro Menú



La Clásica di Napoles

Descripcion: Salsa de tomate San Marzano, mozzarella fresca y albahaca.

Precio: 10 €





Speck Carbonara1

Descripcion: Base de nata, huevo, bacon crujiente y cebolla caramelizada.

Precio: 14 €






La Ibérica (Chorizo)

Descripcion: Tomate, mozzarella, chorizo ibérico de bellota y un chorrito de AOVE.

Precio: 11 €





Montañesa

Descripcion: Base blanca, mozzarella, jamón serrano, rúcula y parmesano laminado.

Precio: 15 €





Pollo Trufado

Descripcion: Base de queso, pollo marinado, champiñones y aceite de trufa blanca.

Precio: 16 €





Del Bosque

Descripcion: Base blanca, mozzarella, champiñones, espárragos y huevo de codorniz.

Precio: 13 €






Cabra, Bacon y Miel

Descripcion: Queso de cabra, bacon crujiente, un toque de miel y nueces.

Precio: 14 €





Rústica

Descripcion: Tomate, mozzarella, alcachofas, olivas negras y jamón york.

Precio: 12 €








Mi perfil:

(Y para ver el resto de páginas visita nuestra web)

9. Ayuda a los usuarios a reconocer y recuperar errores

Como comente en el punto 5, nuestra web indica en todo momento al usuario si en un formulario rellena algún campo mal, o necesita algún tipo de dato en concreto, ayudando al usuario y evitando frustraciones por su parte. El ejemplo mas típico puede ser el login, si el usuario pone mal usuario y / o contraseña le mandamos un mensaje para advertirle que se está equivocando

10. Ayuda y documentación

Se le proporciona desde minuto 1 a los usuarios la ayuda necesaria para que entiendan todo, por ejemplo en formularios usamos placeholder encima de los input para que sepan que es lo que deben meter en el input y facilitamos una documentación de uso de la web en nuestro github por si necesitan ayuda para navegar y entender funcionalidades. Un ejemplo claro podría ser a la hora de realizar un pedido a domicilio en el formulario se indica en todo momento que se debe de insertar en el input

Finalizar Pedido (Envío)

Total:
10.00 €

Dirección de Envío

Datos de Pago

Titular

Nº Tarjeta

MM/AA

CVV

Pagar 10.00 €

Manuales

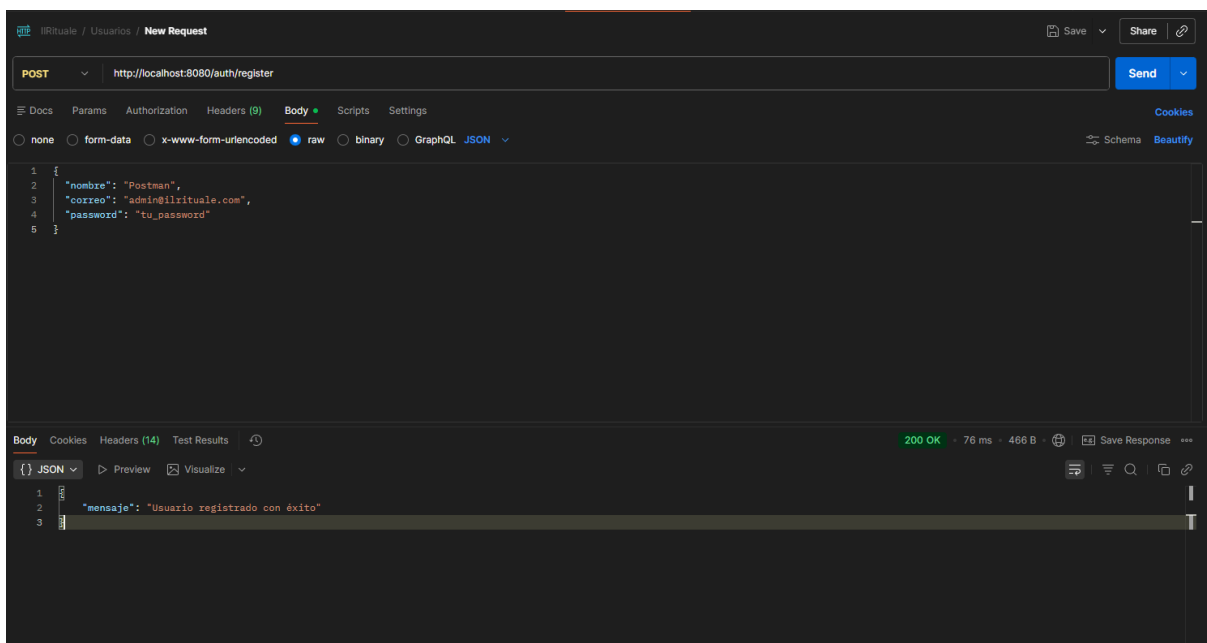
[Manual de instalación](#)

Testing backend

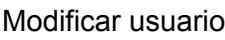
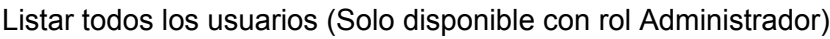
No hemos dado nunca en clases testing del backend, así que lo hare probándolo desde la página, por lo que lo haré desde postman simulando que soy un usuario cogiendo su token de sesión

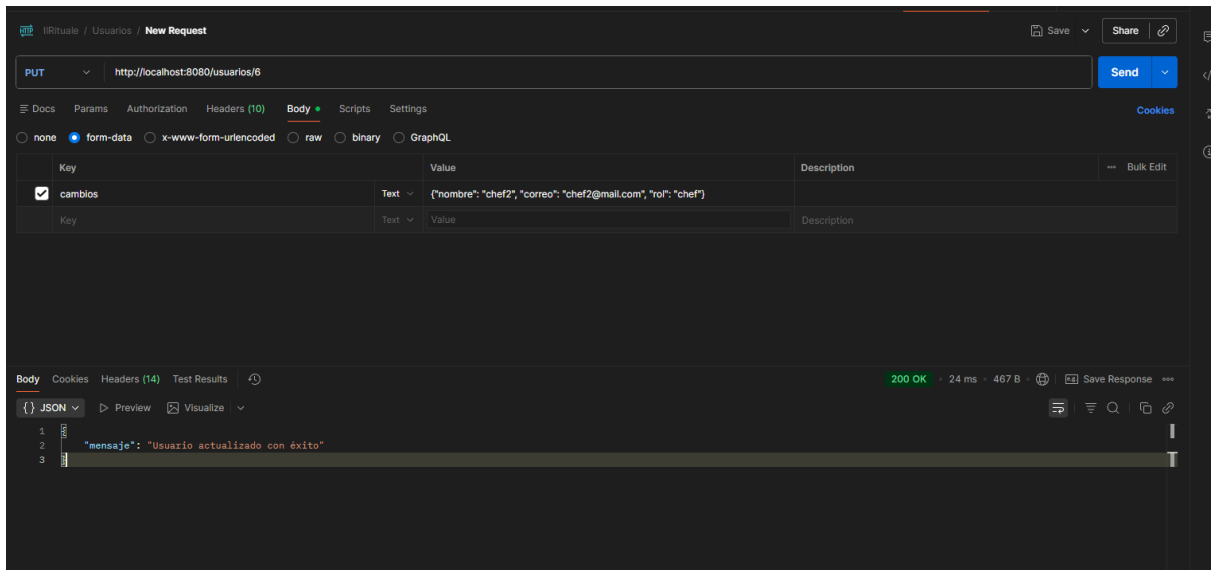
Usuarios:

Crear usuario



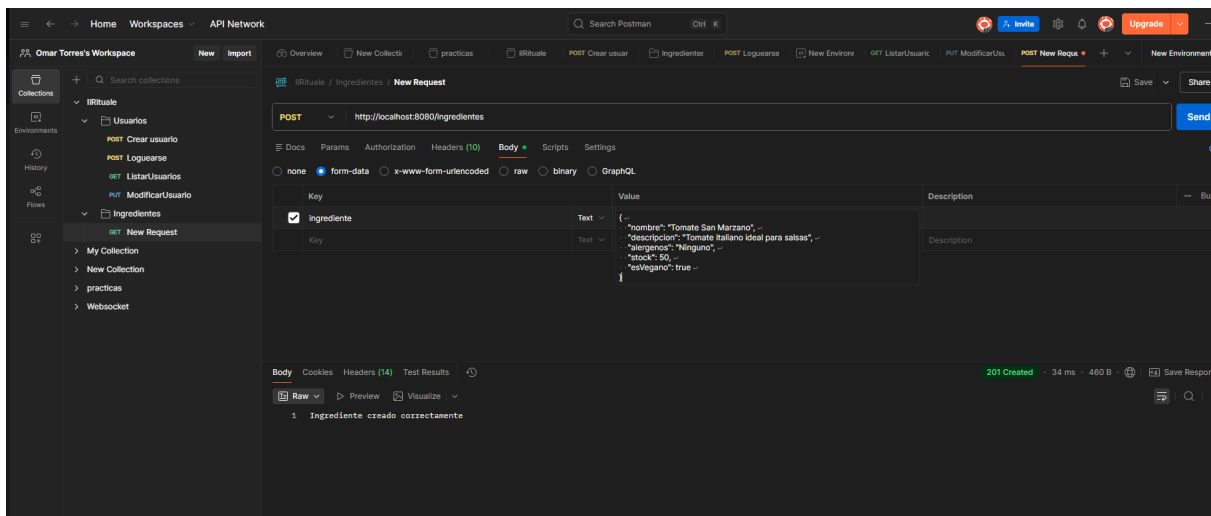
Obtener token de sesion:



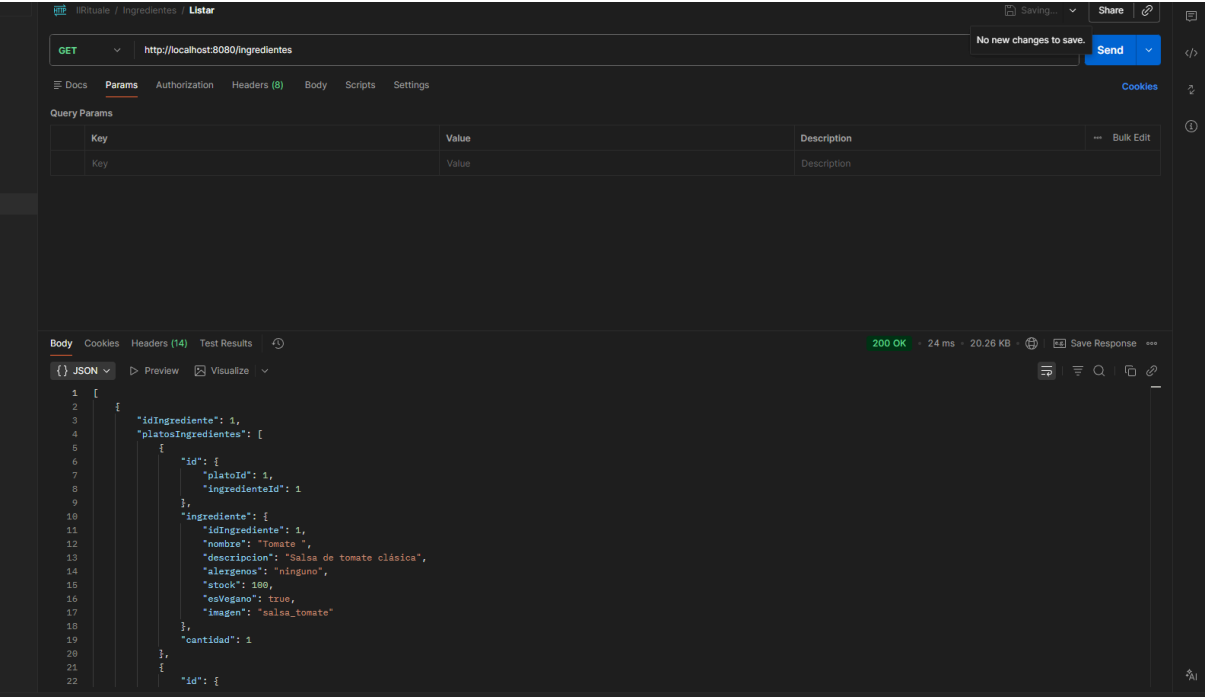


Ingredientes:

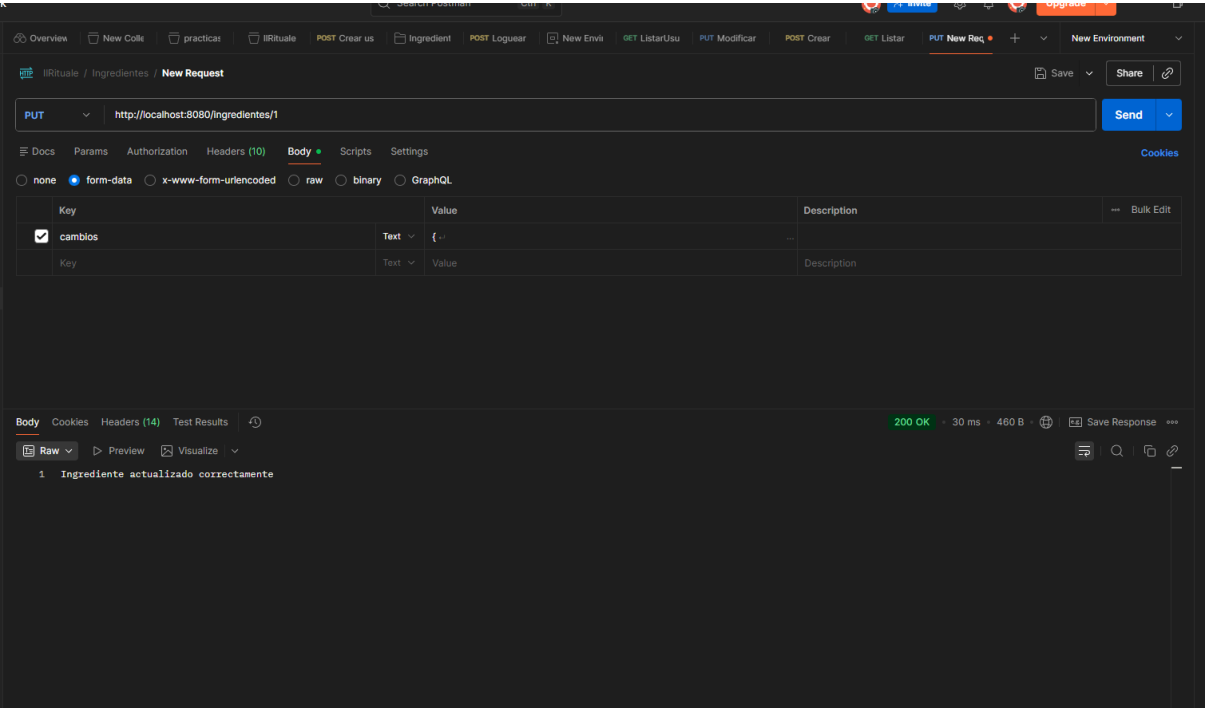
Crear



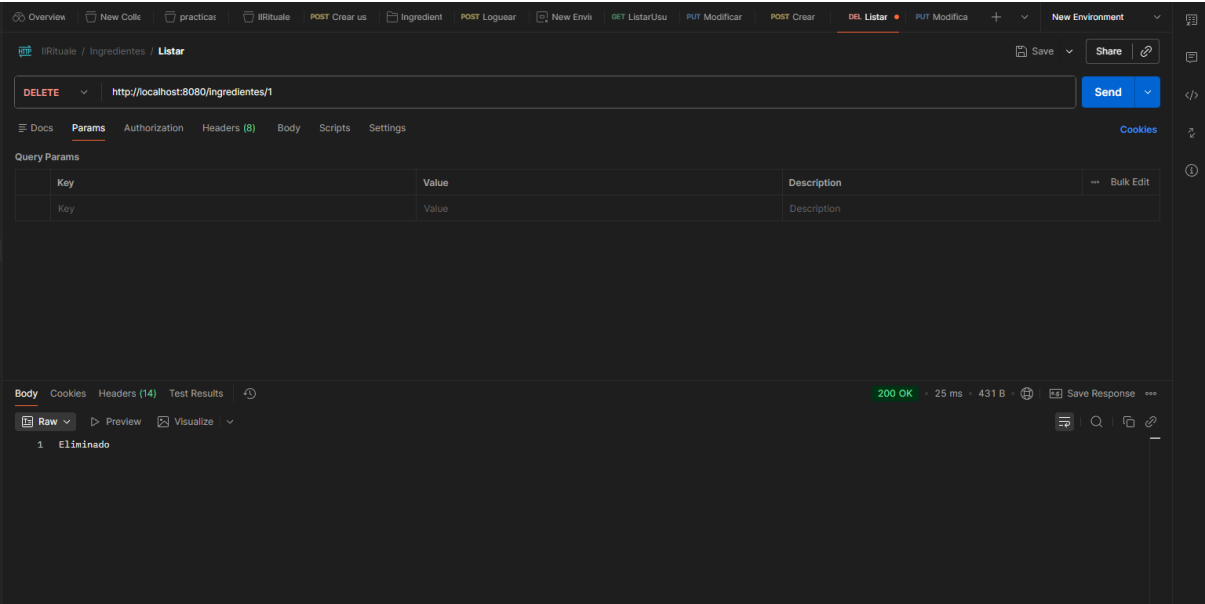
Listar



Modificar

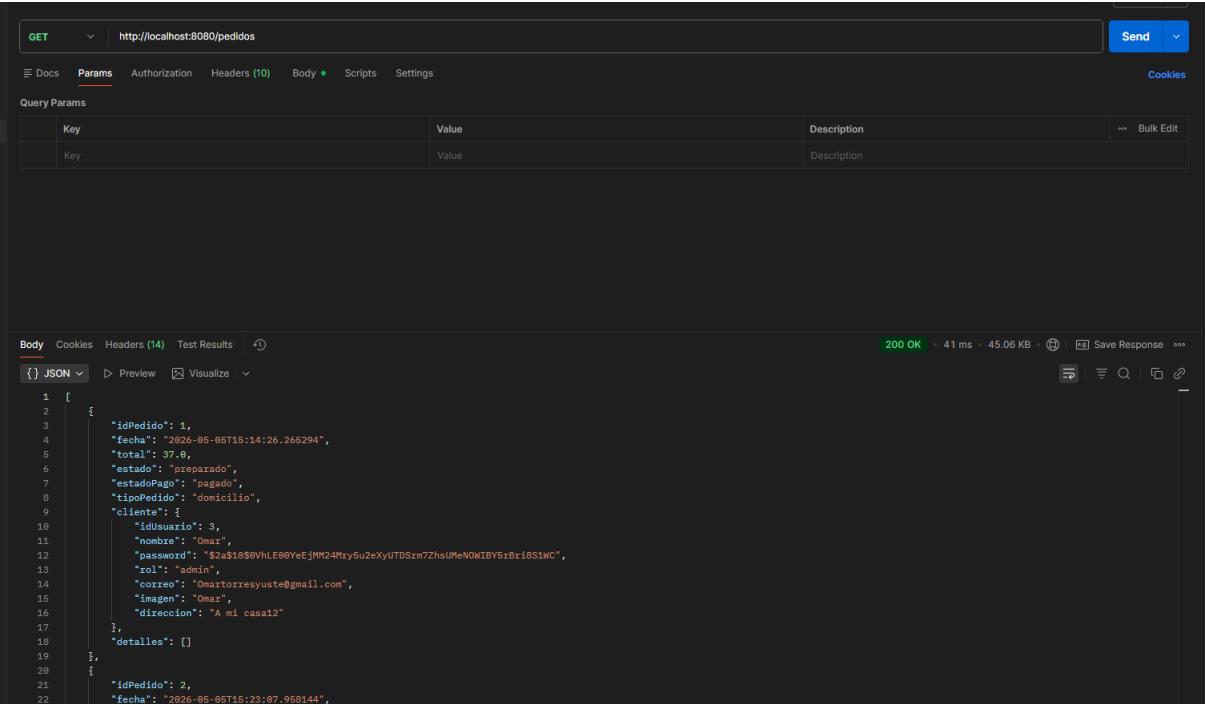


Eliminar



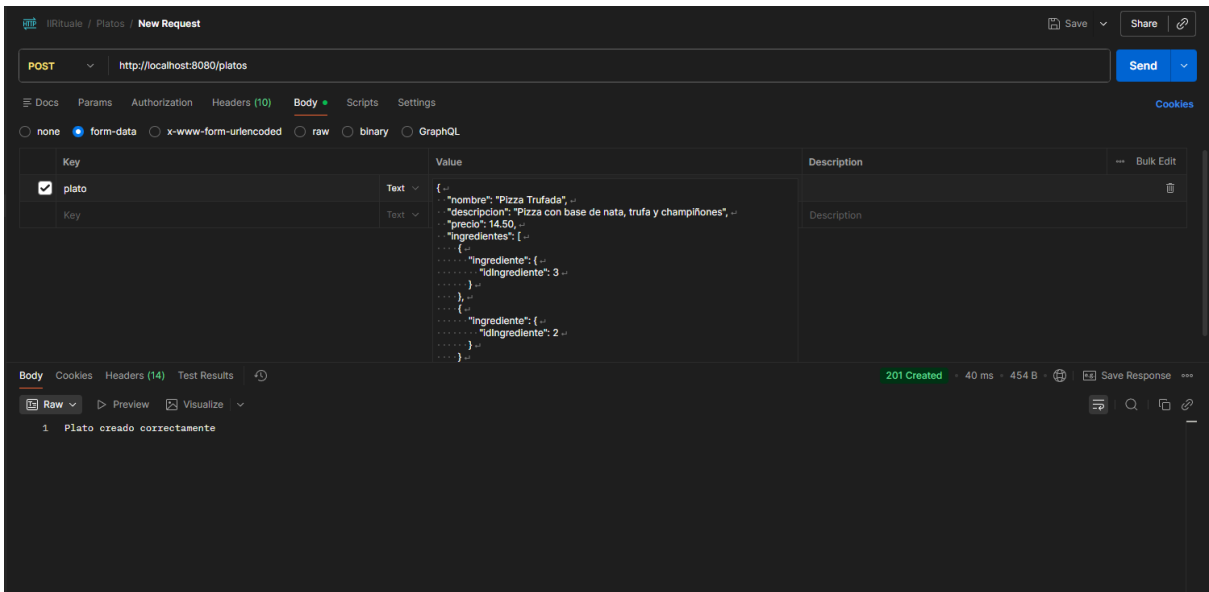
Pedidos

Listar

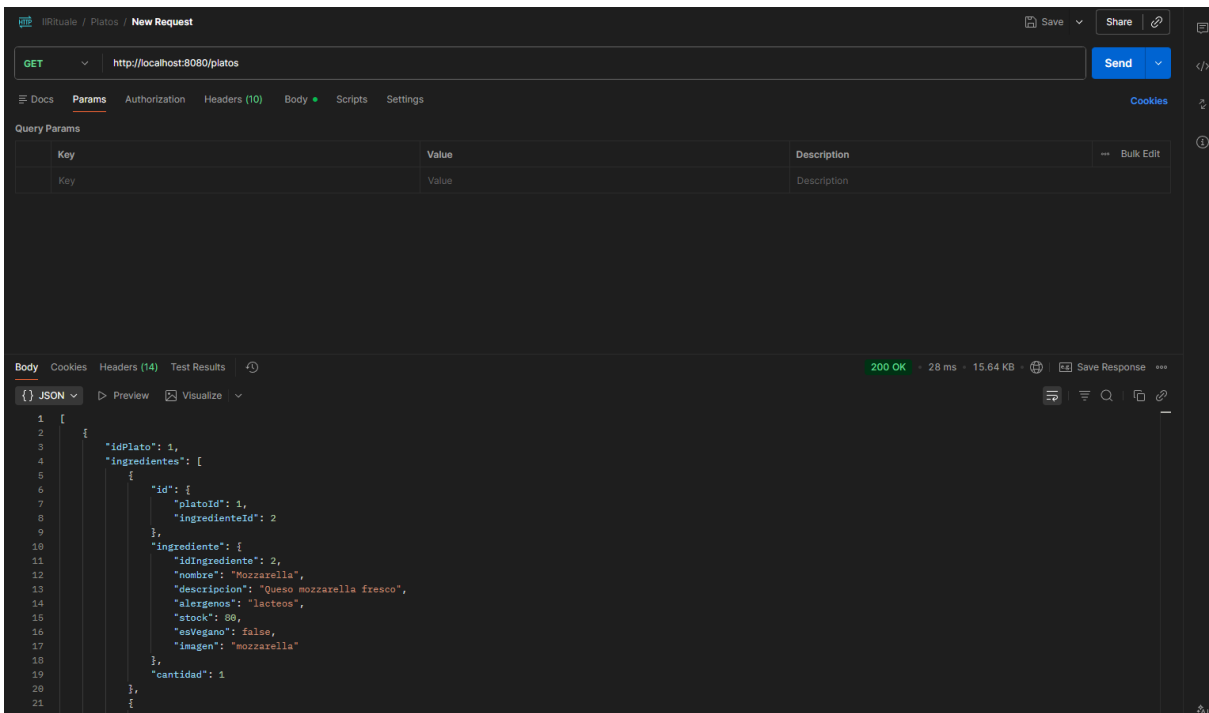


Platos

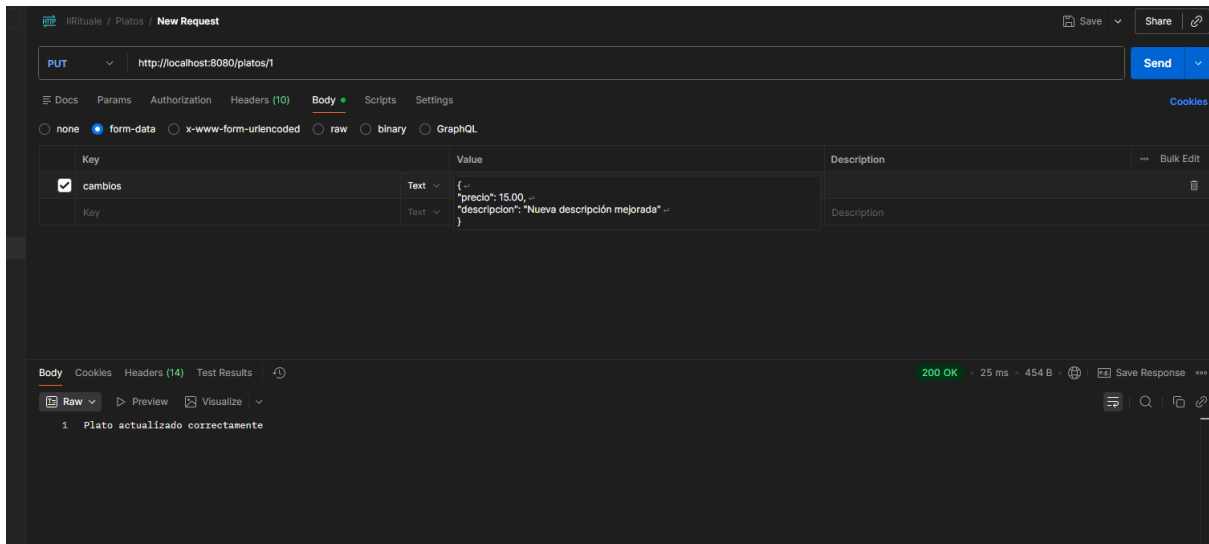
Crear



Listar



Modificar:



Testing Frontend

Para testear el front de react utilizamos vitest, un framework nativo de vite, que se usa para react.

Las pruebas que realizamos en su momento fueron las siguientes:

Lógica de Negocio (Carrito): Se validó matemáticamente el CRUD interno del carrito (sumar cantidades, cálculos de totales y la auto-eliminación de platos cuando la cantidad llega a 0) en el archivo carrito.js.

Renderizado Condicional (UI): Se testeó el componente Header para asegurar que las opciones sensibles (como el panel de "Administración") solo se inyectan en el DOM si el usuario autenticado tiene el rol de admin.

Resiliencia de la API: Mediante la función obtenerEntidades, se simuló cómo reacciona el frontend ante el éxito de peticiones (HTTP 200), errores del servidor (HTTP 500) o caídas totales de red, garantizando que la app no colapse.

Usamos el aislamiento mediante Mocks para simular datos, seguimos el patron AAA es decir los test siguen la conveccion de Preparar, actuar y comprobar y cuando se termina el test se limpia el entorno usando beforeEach y afterEach

Pila tecnológica

Backend

Lenguaje: Java 17

Framework: Springboot 3.3.5

Seguridad: Spring security para control de accesos por rol

Autenticación: Json web token v0.11.5

Validacion de datos: spring-boot-starter-validation

Chatbot: Gemini mediante la api key gratuita

Frontend

Libreria principal: React 19 + react-dom

Empaquetador y entorno de desarrollo: Vite 7.3.1

Testing: Vitest

Gestion de sesiones: Js-cookie v3.0.5

Bases de datos

ORM: Spring data JPA (Hibernate) para comunicarnos mediante objetos y metodos en lugar de strings o consultas convencionales

Motor de base de datos: MariaDB/MySQL usando el driver mariadb-java-client

Comparacion de tecnologias

1. Desarrollo Frontend: React vs. Angular

Angular es un framework muy potente, es más complicado por lo que estuvimos mirando además de que obliga a seguir una estructura muy rígida. Nosotros preferimos usar React porque es mucho más flexible y teníamos muchos mas conocimientos.

Nos permitió ir construyendo la web "por piezas" (componentes) y utilizar su Virtual DOM para actualizar el carrito en tiempo real de forma muy ágil, sin complicarnos en exceso a la hora de gestionar los estados de la aplicación.

2. Entorno de Desarrollo (Frontend): Vite vs. Webpack o Astro

Por lo que nos informamos de normal se usaba Webpack para empaquetar proyectos de React, pero a medida que el proyecto crece se vuelve lento y difícil de configurar. Por otro lado, herramientas modernas como Astro están muy bien, pero se enfocan más en webs estáticas y nosotros necesitábamos una app muy dinámica. Elegimos Vite porque es rapidísimo: guardas el código y el cambio aparece al instante en el navegador. Esto nos salvó muchísimas horas de pruebas y recargas durante las clases.

3. Desarrollo Backend: Spring Boot (Java) vs. Express.js (Node.js)

Programar el backend en Node.js hubiera sido más rápido al principio porque ya dominamos JavaScript y por lo general es mucho más fácil que java y spring boot. Pero el problema es que viene muy "vacío" y te obliga a configurar la arquitectura y la seguridad desde cero mientras que con Spring Boot proporciona muchas herramientas ya construidas y consultas genéricas ya creadas especialmente el módulo Spring Security y si ya se nos hizo difícil esta parte si hubiésemos usado Js hubiese sido un infierno.

4. Base de Datos: MariaDB (SQL) vs. MongoDB (NoSQL)

Las bases de datos NoSQL como MongoDB están muy de moda ya que son muy rápidas. Sin embargo, en la gestión de un restaurante los datos están muy conectados: un pedido pertenece a un usuario concreto y contiene una lista de platos.

Si usáramos NoSQL, corríamos el riesgo de tener datos desorganizados o inconsistentes a largo plazo , además de que no tenemos tanto conocimiento de mongo que de Mysql, sin contar que solo sabíamos usar hibernate para Mysql.

Repositorio

[IL Rituale](#)

Planificación

La planificación se ha estructurado combinando el trabajo presencial en el aula con el desarrollo asíncrono en casa.

Para organizarnos de manera eficiente, dividimos nuestra metodología en dos bloques de trabajo:

- **Desarrollo presencial (Sistemas críticos):** Aprovechamos las horas de clase para realizar *Pair Programming* (programación conjunta). Durante este tiempo abordamos la lógica de negocio, las conexiones críticas y la configuración del servidor, asegurando que ambos comprendiéramos la arquitectura base sin bloqueos.
- **Desarrollo asíncrono (Mejoras generales y UI):** El trabajo desde casa lo gestionamos de forma individual, repartiéndonos tareas de menor riesgo estructural, como la maquetación de componentes, el diseño general y la mejora de la interfaz. Posteriormente, integramos el código de ambos mediante repositorios.

El proyecto se ha dividido en las siguientes fases a lo largo del tiempo:

1. Fase Inicial: Análisis y Prototipado Las primeras semanas se dedicaron íntegramente a la definición del proyecto. Elaboramos los diagramas de bases de datos (Modelo Entidad-Relación) y creamos los mockups iniciales en Figma. Aunque este diseño y planificación sufrieron modificaciones a lo largo del desarrollo, nos proporcionó una arquitectura base sólida y una hoja de ruta clara,

2. Fase de Desarrollo y Diseño de Interfaz: Una vez establecida la base de datos y el backend, nos enfocamos en el diseño del frontend. Nos dividimos la creación de vistas y componentes de React. Esta fue una de las fases que más tiempo le dedicamos, ya que realizamos muchas pruebas en conjunto para asegurar que la interfaz no se viera como una interfaz del montón / genérica, sino que tuviera una identidad propia , profesional y elegante ya que buscábamos un minimalismo elegante para la pizzeria, sacando el máximo partido a nuestros conocimientos de diseño.

3. Fase Final: Testing, QA y Documentación Casi al final del proyecto nos dedicamos a testear y en la validación del sistema y la elaboración de la memoria.

Conclusiones

Omar

Para mí este proyecto ha sido una oportunidad de aprender y hacer una aplicación completamente funcional integrando todos los “conocimientos” de estos años y recreando ideas. Por lo que me ha gustado trabajar en este proyecto y yo al menos me quedé satisfecho con el resultado final para lo que realmente hemos dado en clase.

Pero por el resto considero que he aprendido bastantes cosas y sé que este proyecto se quedará como un portfolio más en mi perfil de git y al menos aprendí áreas muy demandadas en trabajos como JWT, aprendí más sobre React, aprendí sobre Springboot etc.

La única pega que tengo con este proyecto ha sido la pésima organización que se ha tenido durante el proyecto en general por parte del centro.

Santiago